UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE FÍSICA

Tarea 1 Fis205

Javier Villarroel Toro[1]

[1] *jvillarroelt@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María*

1. Problema 2

1.1. Inciso h)

Teóricamente el tiempo de ejecución de la DFT crece proporcionalmente a N^2, mientras que la FFT a $N\log_2(N)$. Asumiendo que las constantes de hardware son similares, buscamos el punto N tal que la FFT sea 100 veces más rápida que la DFT. Planteamos la siguiente desigualdad:

$$N^2 \geq 100 \cdot N\log_2(N) \qquad \rightarrow \qquad N \geq 100 \cdot \log_2(N) \tag{1.00}$$

Estimando el valor de $N = 1000$ notamos que:

$$1000 \geq 100 \cdot \log_2(1000) \qquad \rightarrow \qquad 1000 \geq 996 \tag{1.01}$$

Lo que corresponde a que la FFT es aproximadamente 100 veces más rápida que la DFT para $N = 1000$.

Análisis Experimental Para corroborar este comportamiento en la práctica, utilizamos los tiempos de ejecución cronometrados empíricamente en la simulación.

Como ajustamos los datos en escala logarítmica en el inciso g), utilizaremos este modelo para predecir el valor de N.

En la escala $\log - \log$ las ecuaciones obedecen a:

$$\log(T) = m\log(N) + b \tag{1.02}$$

Buscamos el valor de N donde la FF es 100 veces más rápida que la DFT. Es decir, $\frac{T_{DFT}}{T_{FFT}} = 100$. Al aplicar logaritmo a esta ecuación obtenemos que:

$$\log\left(\frac{T_{DFT}}{T_{DFT}}\right) = \log(100) \tag{1.03}$$

$$\log(T_{DFT}) - \log(T_{FFT}) = \log(100) = 2 \tag{1.04}$$

Si restamos las dos ecuaciones de la recta (1.02) que tenemos de FFT y DFT, obtenemos que:

$$\log(T_{DFT}) - \log(T_{FFT}) = m_{DFT}\log(N) + b_{DFT} - (m_{FFT}\log(N) + b_{FFT}) \tag{1.05}$$

Utilizando la condición para que N sea 100 veces más rápida (1.04):

$$2 = \log(N)(m_{DFT} - m_{FFT}) + (b_{DFT} - b_{FFT}) \tag{1.06}$$

Entonces,

$$\log(N) = \frac{2 - (b_{DFT} - b_{FFT})}{m_{DFT} - m_{FFT}} \tag{1.07}$$

La ecuación fue calculada en python con los tiempos correspondientes. El resultado es que para $N = 60$ se vuelve 100 veces más rápida la FFT que la DFT.

Si bien el análisis teórico proporciona una estimación ideal basada puramente en la complejidad asintótica, el valor de $N = 60$ obtenido mediante la simulación en Python representa el umbral de rendimiento real para este entorno computacional. Este resultado experimental captura factores físicos que el modelo teórico omite, tales como las constantes de tiempo del procesador local, la eficiencia de la memoria caché y el ruido introducido por los procesos en segundo plano del sistema operativo. Por lo tanto, esta medición experimental no solo valida la superioridad matemática de la FFT, sino que demuestra cómo dicha ventaja algorítmica se materializa de forma tangible dadas las capacidades exactas del hardware utilizado.

1.2. Inciso i)

El algoritmo FFT es fundamental, ya que calcular antiguamente el espectro de frecuencias de un conjunto de grandes datos era computacionalmente inviable. Por ejemplo en sismología, se debe analizar el registro continuo de datos de un solo sismógrafo durante un día completo para buscar patrones de frecuencias de réplicas pequeñas. El tamaño de muestra puede superar fácilmente los 8 millones de datos, por lo que la FFT es una gran ayuda para filtrar el ruido del tráfico o del océano y quedarse solo con la firma de frecuencia de las ondas P y S terrestres.

La FFT tiene un gran impacto en el procesamiento de señales. El mundo moderno digital depende totalmente de la FFT porque permite procesar información en tiempo real. Sin la FFT, no existirían las redes celulares (4G/5G), el Wi-Fi, ni la transmisión de audio o video digital. Las señales se mezclan en el aire o en los cables, y los receptores usan la FFT constantemente para separar y decodificar las frecuencias que les corresponden de manera instantánea.

En el ámbito de las simulaciones en física, la FFT ha sido revolucionaria para resolver ecuaciones diferenciales complejas (como Navier-Stokes en mecánica de fluidos o Schrödinger en cuántica). Al transformar estas ecuaciones del dominio espacial al dominio de las frecuencias, las derivadas matemáticas se convierten en multiplicaciones algebraicas simples, lo que permite a los computadores simular sistemas físicos a gran escala en tiempos razonables.

Estas son unas de las muchas aplicaciones que tiene la FFT en la vida cotidiana y en la ciencia. Por lo que, la implementación de la FFT facilita el avance tecnológico y la investigación empírica, transformando problemas matemáticos y barreras de cálculo que antes eran intratables, en operaciones de rutina que un computador puede resolver en fracciones de segundo.